

1. 数理解析第六回

数列 $\{a_n\}$ が劣加法的 (subadditive)

$$\Leftrightarrow a_{n+m} \leq a_n + a_m \quad \forall n, m$$

定理 (subadditivity lemma) $a_n \geq 0$ で $\{a_n\}$ が劣加法的 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ が必ず有限値として存在する (proof)

n を固定して, $m > n$ とする

$$m = qn + r (0 \leq r < n)$$

と書ける

ここで

$$\begin{aligned} \frac{a_m}{m} &= \frac{a_{qn+r}}{qn+r} \leq \frac{qa_n + a_r}{qn+r} \\ &\leq \frac{qa_n + a_r}{q} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \frac{a_n}{n} + \frac{a_r}{q} n \quad (\text{右は } m \rightarrow \infty \text{ で } 0 \text{ に収束}) \end{aligned}$$

よって $\limsup_{m \rightarrow \infty} \frac{a_m}{m} \leq \frac{a_n}{n}$ (左は上極限)

これは任意の n について成り立つので

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} \frac{a_m}{m} \leq \inf_{n \geq 1} \frac{a_n}{n}$$

である. 一方, 一般に

$$\inf_{n \geq 1} \frac{a_n}{n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$$

である. したがって

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$$

となる. 常に $\liminf \leq \limsup$ なので両者は一致し, $\frac{a_n}{n}$ は収束する.

しかも $a_n \geq 0$ より極限は 0 以上であり, $\frac{a_1}{1}$ などで上から抑えられるので有限である.

グラフ理論の応用

グラフの彩色: 各頂点に色を塗る 隣接する頂点は異なる色

グラフ G の彩色数 $\chi(G)$ グラフ G の彩色に必要な最小の色数

七重彩色: 各頂点に七色ずつ 与える隣接する二頂点で重複する色を持たない

t 重彩色に必要な最小色数を $\chi_t(G)$ と書く.

二重彩色するとき一重彩色を 2 つ重ねるとかならず $2 \times \chi(G)$ 色でできる

より一般的に s 重と t 重から $s + t$ 重が作れる

ただしもっと少ない色でできる可能性がある

$$\chi_{s+t}(G) \leq \chi_s(G) + \chi_t(G)$$

となる

$\chi_n(G)$ は劣加法的なので, 劣加法性の補題から

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\chi_n(G)}{n}$$

が存在する. この極限は分数彩色数と呼ばれる量につながる.

1.1. section6 乱数を使った数値計算

モンテカルロ法がうまく行く point

パラメータの空間から欲しい分布にサンプリングが簡単にできる

事象の判定が簡単にできると良い

-> n を大きくしたい

モンテカルロ法の精度

確率空間 X から x をサンプリングする i 回目の試行を X_i として

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in S \\ 0 & \text{if } x \notin S \end{cases}$$

そして $\frac{X_1 + \dots + X_n}{N}$ の分布を見る

$X_1 + \dots + X_N$ は二項分布 -> 平均 NP 分散 $NP(1-P)$ ($p = P[X_i = 1]$)

$N \rightarrow \text{large}$ で二項分布は正規分布に近づく

→

95% 信頼区間は $1.96 \sigma_N$

$$\text{標準偏差 } \sigma_N = \sqrt{\frac{NP(1-P)}{N^2}} = \sqrt{\frac{P(1-P)}{N}}$$

推定値 $|x|$ において $|x| \pm 1.96 \sqrt{\frac{P(1-P)}{N}}$ が 95% 信頼区間

$\sqrt{N}$ ぐらいのスピードで収束する

モンテカルロ積分

四分円の例は $f: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow R$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in S \\ 0 & \text{if } x \notin S \end{cases}$$

に対して $\int \int f(x) dx$ を求めたと言える

一般化すると

領域 D 上の関数 $f(x)$ に対して $x \in D$ を一様ランダムにサンプリング

$f(x)$ の平均値を求める

-> $|f|$ とする

$$|f| \equiv \frac{\int \int_D f(x) dx}{|D|} \rightarrow \int \int_D f(x) dx \equiv |f| |D|$$

で求められる

同様の考察で精度は $\sqrt{N}$

演習問題 確率変数 $X \in D$ として $\sum \frac{f(X)}{N}$ の分散と標準偏差を計算する

またはモンテカルロ法を実行してグラフで精度の変化を見積もる

(計算)

$X_1, \dots, X_N$ を独立に D からサンプリングし,

$$Y_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i)$$

とおく. $\mu = E[f(X)], \sigma^2 = V[f(X)]$ とすると,

$$E[Y_N] = \mu$$

であり,

$$V[Y_N] = V\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i)\right) = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N V[f(X_i)] = \frac{\sigma^2}{N}$$

となる. したがって標準偏差は

$$\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

である. これがモンテカルロ法の誤差が $\sqrt{N}$ のオーダーでしか小さくならない理由である.

数値積分はリーマン和をベースに計算する方法が種々ある

低次元ではリーマン和の方が速い 高次元ではリーマン和が遅くなる次元数 h に対して $O(h^n)$ かかる

モンテカルロ法の標準偏差は $O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$ の速さで小さくなる. 次元に直接依存しないので, 高次元ではリーマン和より有利になることが多い.

1.2. section7 常微分方程式

例) 運動方程式

$$F = ma = m \times \frac{d^2}{dt^2} P$$

微分を含んだ方程式である

重さ m を吊り下げているバネが x 伸びているばね定数は k

$$mg - kx = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

ばねの挙動を表す常微分方程式

普通の微分を使った方程式 = 常微分方程式

偏微分を使った方程式 = 偏微分方程式

人口変動の方程式

人口を $x(t)$, 出生率 k

$$\rightarrow \frac{dx}{dt} = kx$$

$$x = Ce^{kt}$$

上界のつく人口変動モデル r : 自然増加率 K : 環境収容量

$$\frac{dx}{dt} = r\left(1 - \frac{x}{K}\right)x$$

x が小さいときは $\frac{dx}{dt} \approx rx$ で指数的に増えるが, x が K に近づくと増加率が0に近づく. これをロジスティック方程式という.

販売数のモデル

$$M \text{ 販売量 } F(t) \text{ 販売数 } p \text{ 広告などの増加 } q \text{ 口コミの効果 } \frac{dF}{dt} = (M - F(t))\left(p + q \frac{F(t)}{M}\right)$$